

Oscar Chavarría Hernández

Universidad CENFOTEC

SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS

Profesor: Cristopher Robles

2025

Módulo 01

Resumen de Linux Essentials, seguridad y sistema de permisos de archivos

Investigación 01

Objetivo

1. Comprender y resumir los contenidos clave del Capítulo 5 del LPI (Linux Professional Institute)
2. Desarrollar habilidades de síntesis y análisis de información técnica
3. Aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico

Requisitos

- El libro LPI Linux Essential.
- Saber como crear micro learnings: [Cómo diseñar un buen microlearning - Virginia Gaitán](#)

Enunciado

Para este trabajo se le solicita que resuma el contenido del Capítulo 5 del LPI. El propósito de esta actividad es asegurar que usted comprenda los conceptos fundamentales y pueda aplicar el conocimiento adquirido en la administración de sistemas Linux. El resumen no debe de ser mayor a 25 páginas ni menor a 10 páginas.

También se le solicita crear micro learnings que aborden la información más importante de las siguientes secciones del capítulo:

Sección 5.1: Seguridad básica e identificación de tipos de usuarios .

Sección 5.2: Creating Users and Groups

Sección 5.3: Gestión de los permisos y la propiedad de los archivos

Sección 5.4: Directorios y archivos especiales

Además, necesita contestar las siguientes preguntas de reflexión de forma clara.

Resumen:

El Capítulo 5 del material LPI Linux Essentials se centra en conceptos esenciales de la seguridad del sistema, la gestión de usuarios y grupos, y la administración de permisos y archivos especiales en Linux. Estos temas son cruciales para garantizar un control de acceso efectivo, proteger los datos del sistema y asegurar su integridad y estabilidad.

En este resumen se presentarán los puntos clave de cada sección, explicando los tipos de usuarios, las herramientas y comandos para su gestión, la configuración de permisos y la importancia de directorios especiales como /tmp y enlaces simbólicos.

Sección 5.1: Seguridad básica e identificación de tipos de usuarios

Esta sección se centra en las **cuentas de usuario, controles de acceso y herramientas para seguridad** en Linux.

Conceptos principales:

- **Usuario root:** tiene todos los privilegios; esencial para la administración del sistema.
- **Usuarios estándar:** tienen acceso limitado para realizar tareas básicas.
- **Usuarios del sistema:** son cuentas usadas por servicios o procesos, no por personas.

Herramientas clave:

- **id:** muestra el identificador del usuario actual, su grupo primario y grupos adicionales.
- **last:** muestra los registros de inicio de sesión.
- **who y w:** muestran los usuarios conectados y sus procesos.
- **sudo:** permite ejecutar comandos con privilegios elevados.
- **su:** cambia de usuario o a root.

Archivos clave:

- **/etc/passwd:** contiene información básica de usuarios (nombre, UID, GID, shell, home).
- **/etc/shadow:** almacena contraseñas cifradas y políticas de expiración.
- **/etc/group:** información sobre grupos.

Seguridad: La configuración segura de estos archivos es crucial, ya que una mala configuración puede dar acceso no autorizado.

Sección 5.2: Creating Users and Groups

Esta sección explica cómo gestionar usuarios y grupos para controlar el acceso a los recursos del sistema.

Archivos importantes:

- `/etc/passwd`: contiene datos básicos de cada usuario.
- `/etc/group`: define los grupos y sus miembros.
- `/etc/shadow`: almacena contraseñas cifradas.
- `/etc/gshadow`: guarda contraseñas cifradas de los grupos.
- `/etc/skel`: archivos que se copian automáticamente al crear un nuevo usuario.

Comandos clave:

- `useradd usuario`: crea un nuevo usuario con configuración inicial.
- `groupadd grupo`: crea un grupo nuevo.
- `passwd usuario`: cambia o asigna contraseña.
- `userdel usuario` y `groupdel grupo`: eliminan usuarios y grupos.

Nota importante: aunque estos archivos pueden editarse manualmente, se recomienda usar los comandos para mantener la integridad del sistema.

Sección 5.3: Gestión de los permisos y la propiedad de los archivos

Esta sección cubre cómo funciona el sistema de permisos y propiedad en Linux para controlar el acceso a los recursos.

Conceptos básicos:

- Cada archivo tiene un **propietario**, un **grupo** y permisos para **otros**.
- Los permisos se expresan como **lectura (r)**, **escritura (w)** y **ejecución (x)**.

- Los permisos se pueden configurar en **modo simbólico** (u+x) o **modo numérico** (chmod 755).

Comandos clave:

- ls -l: muestra los permisos, propietario y grupo de los archivos.
- chmod: cambia permisos (ej. chmod 755 archivo).
- chown usuario:grupo archivo: cambia propietario y grupo.
- chgrp grupo archivo: cambia el grupo de un archivo.

Permisos especiales:

- **SUID**: permite ejecutar el archivo con los privilegios del propietario (representado por s en los permisos).
- **SGID**: los archivos heredan el grupo del directorio, representado por s en los permisos del grupo.
- **Sticky Bit**: asegura que solo el propietario de un archivo en un directorio compartido (como /tmp) pueda eliminarlo (representado por t).

Sección 5.4: Directorios y archivos especiales

Esta parte explica el manejo de archivos y directorios especiales, como temporales y enlaces.

Archivos temporales:

- /tmp: almacenamiento temporal, generalmente se limpia al reiniciar.
- /var/tmp: almacenamiento temporal persistente que no se borra tras reiniciar.

Enlaces:

- **Enlaces simbólicos (soft)**: creados con ln -s origen destino. Apuntan a otro archivo.
- **Enlaces duros (hard)**: creados con ln origen destino. Otro nombre para el mismo archivo.

Sticky Bit:

- Se usa en directorios como /tmp, permitiendo que solo el creador de un archivo pueda eliminarlo. Ejemplo: `chmod o+t /tmp`.

Comandos relevantes:

- `ls -d directorio`: muestra información del directorio.
- `ln -s origen destino`: crea enlaces simbólicos.

todo en Linux (dispositivos, procesos) se gestiona como archivos, lo que unifica la forma de interactuar con los recursos.

Preguntas de reflexión:

1. ¿Cuáles son los conceptos y temas principales abordados en el Capítulo 5 del LPI?

El capítulo 5 aborda conceptos esenciales sobre la seguridad básica del sistema, la identificación y gestión de usuarios y grupos, la gestión de permisos de archivos y directorios, y el manejo de directorios y archivos especiales. Se enfoca en el control de acceso, tipos de usuarios (root, estándar, del sistema), herramientas de creación y gestión de cuentas, permisos (lectura, escritura, ejecución), permisos especiales (SUID, SGID, Sticky Bit) y la importancia de archivos temporales y enlaces (duros y simbólicos).

2. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con las prácticas de administración de sistemas Linux? Estos conceptos son fundamentales para la administración del sistema, ya que permiten:

Configurar usuarios y grupos para definir quién accede a qué recursos.

Asignar permisos para proteger datos y evitar accesos no autorizados.

Asegurar el correcto funcionamiento de servicios mediante cuentas de sistema.

Gestionar directorios compartidos y archivos temporales para mantener orden y seguridad.

En resumen, garantizan la seguridad, estabilidad y eficiencia del sistema Linux.

3. ¿Qué herramientas y comandos específicos se destacan en este capítulo y cuáles son sus usos?

`id`, `last`, `who`, `w`: muestran información sobre usuarios y sesiones.

`sudo`, `su`: permiten ejecutar comandos con privilegios elevados o cambiar de usuario.

`useradd`, `groupadd`, `passwd`, `userdel`, `groupdel`: crean, modifican y eliminan usuarios y grupos.

chmod, chown, chgrp: gestionan permisos y propiedad de archivos.

ln, ln -s: crean enlaces duros y simbólicos.

ls -l, ls -ld: muestran permisos y detalles de archivos o directorios.

Estas herramientas son esenciales para administrar la seguridad y los recursos.

4. ¿Cómo puede aplicar el conocimiento adquirido en un entorno de trabajo real?

Configurando correctamente usuarios y grupos para garantizar seguridad y productividad.

Asignando permisos adecuados a archivos y directorios según las necesidades.

Automatizando la creación de cuentas de usuario y políticas de contraseñas.

Manteniendo directorios temporales y enlaces organizados para optimizar recursos.

Previendo problemas de acceso mediante una gestión proactiva de permisos.

Esto es aplicable tanto en servidores empresariales como en entornos de desarrollo o producción.

5. ¿Cuáles son los desafíos comunes que pueden surgir al implementar estos conocimientos y cómo se pueden superar?

Desafíos comunes incluyen:

Errores al asignar permisos, que pueden dejar archivos inaccesibles o demasiado expuestos.

Gestión inadecuada de usuarios/grupos, que puede generar confusión o riesgos de seguridad.

Falta de conocimiento sobre SUID, SGID y Sticky Bit, lo que puede llevar a vulnerabilidades.

Para superarlos se recomienda:

Practicar en entornos controlados antes de aplicarlo en producción.

Usar comandos con cuidado y verificar cambios (ls -l).

Documentar configuraciones y políticas de acceso.

Capacitación continua en seguridad y administración.

6. ¿Qué importancia tiene este capítulo para la certificación y para el desempeño profesional en el área de administración de sistemas Linux?

Este capítulo es fundamental para la certificación, ya que cubre habilidades esenciales para:

Gestionar usuarios, permisos y recursos, una base clave en cualquier entorno Linux.

Garantizar la seguridad y el funcionamiento eficiente de los sistemas.

Prepararse para escenarios reales de administración y soporte.

A nivel profesional, dominar estos temas permite asumir responsabilidades como administrador de sistemas, mejorar la seguridad de la infraestructura y ser capaz de resolver problemas críticos relacionados con el acceso y los permisos.